

Model

Package in package ''

Model

Version Phase 1.0 Proposed

User created on 04/09/2026. Last modified 04/09/2026

PackUseCase

Package in package 'Model'

PackUseCase

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

0UseCaseModel diagram

Use Case diagram in package 'PackUseCase'

0UseCaseModel

Version 1.0

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

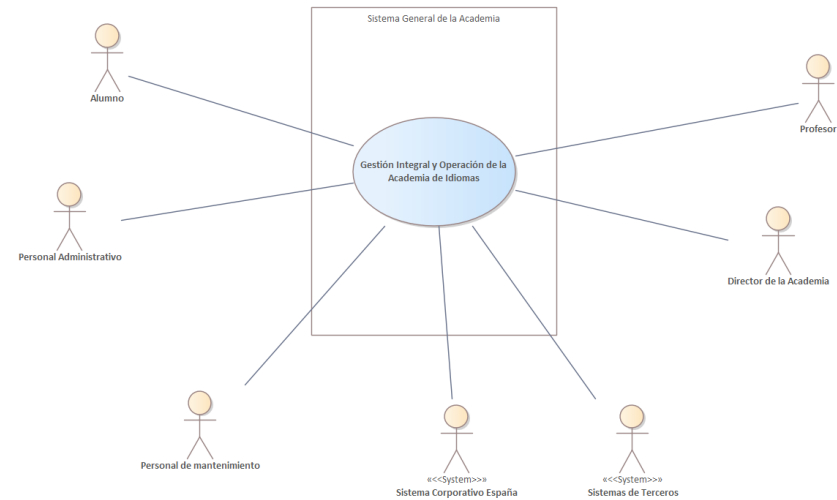


Figure 1: 0UseCaseModel

Sistema General de la Academia

Boundary in package 'PackUseCase'

Sistema General de la Academia

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

Extends

1UseCaseModel diagram

Use Case diagram in package 'PackUseCase'

1UseCaseModel
Version 1.0

User created on 01/09/2026. Last modified 02/09/2026

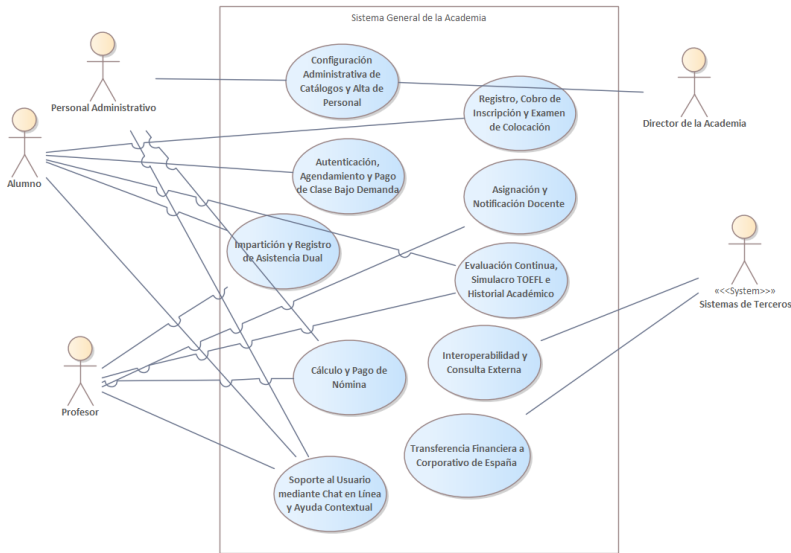


Figure 2: 1UseCaseModel

Sistema General de la Academia

Boundary in package 'PackUseCase'

Sistema General de la Academia
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026
Extends

Actor1

Actor in package 'PackUseCase'

Actor1
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Alumno

Actor in package 'PackUSeCase'

Alumno

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Alumno : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Alumno
Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Alumno
Target: Public (UseCase) Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Alumno
Target: Public (UseCase) Autenticación, Agendamiento y Pago de Clase Bajo Demanda

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Alumno
Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Alumno
Target: Public (UseCase) Registro, Cobro de Inscripción y Examen de Colocación

Director de la Academia

Actor in package 'PackUSeCase'

Director de la Academia

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Director de la Academia : Actor, Public	
To: Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal : UseCase, Public	

 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Director de la Academia : Actor, Public	
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public	

Personal Administrativo

Actor in package 'PackUSeCase'

Personal Administrativo
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS	
 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Personal Administrativo : Actor, Public	
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public	

 UseCaseLink Source -> Destination	
From: Personal Administrativo : Actor, Public	
To: Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal : UseCase, Public	

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal Administrativo	Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal Administrativo	Target: Public (UseCase) Cálculo y Pago de Nómina

Personal de mantenimiento

Actor in package 'PackUSeCase'

Personal de mantenimiento
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Personal de mantenimiento : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

Profesor

Actor in package 'PackUseCase'

Profesor
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Profesor : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Profesor
Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Profesor
Target: Public (UseCase) Asignación y Notificación Docente

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Profesor
Target: Public (UseCase) Cálculo y Pago de Nómina

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Profesor
Target: Public (UseCase) Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

 Association (direction: Unspecified)
Source: Public (Actor) Profesor
Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual

Sistema Corporativo España

Actor «<<System>>» in package 'PackUseCase'

Sistema Corporativo España
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Sistema Corporativo España : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

Sistemas de Terceros

Actor «<<System>>» in package 'PackUSeCase'

Sistemas de Terceros
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Sistemas de Terceros : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistemas de Terceros «<<System>>»

Target: Public (UseCase) Transferencia Financiera a Corporativo de España

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistemas de Terceros «<<System>>»

Target: Public (UseCase) Interoperabilidad y Consulta Externa

Agendamiento y pago de clases bajo demanda

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno, Profesor.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario inscrito que ingresa para separar un espacio, consultar disponibilidad y realizar pagos de clases individuales.

Profesor: Docente que recibe la notificación automática de que ha sido asignado a una clase.

Agendamiento y pago de clases bajo demanda

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso empieza cuando El alumno selecciona la opción de agendar clase. 1.-El sistema arranca un contador interno con un límite máximo de 5 minutos para terminar el proceso. 2.- El alumno fija el día, la hora y el número de sesión deseada. 3.-El sistema calcula el costo dependiendo del idioma y nivel, mostrándolo al alumno. 4.- El sistema cobra el monto usando la tarjeta de crédito guardada por default. 5.- El sistema confirma el apartado y avisa de forma automática al profesor que impartirá la clase.
 Alternate. A1 Exceso de tiempo 1A1Si el alumno demora más de 5 minutos en completar el flujo, el portal lo saca del proceso de apartado de clase automáticamente.
 Alternate. A2 Sin disponibilidad de horario 1A3 si el horario elegido está lleno, el sistema permite al alumno consultar su número de sesión para ver en qué otros días y horarios ya se encuentra calendarizada.
 Alternate. A3 Cambio de metodo de pago 5A1 El alumno decide cambiar la forma de pago en lugar de usar la tarjeta por default.
 Alternate. A4 penalizacion por cancelacion de sesion 1A2Si el alumno cancela una clase y excede el límite de 5 sesiones canceladas por módulo, el sistema le aplica una penalización del 5% adicional al precio por hora del idioma/nivel que cursa.
 Alternate. A5 Cancelacion total 1A3 Si tras cancelaciones no quedan alumnos en la sesión, el sistema anula la clase y omite el pago al profesor.
CONSTRAINTS
 Post-condition. 1.-Post-condición: Se inicializa una sesión temporal de reserva vinculada al identificador del alumno, con un temporizador activo en el backend que expira en 300 segundos. [Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 3.- Se genera un desglose de cobro temporal en la interfaz del usuario basado en los catálogos de tarifas vigentes, manteniendo la reserva del salón en estado "Pendiente de pago". [Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 4.-La pasarela aprueba la transacción financiera, generando un registro contable de ingreso en la base de datos y vinculando el comprobante de pago exitoso al perfil del alumno. [Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 5.-El estado de la reserva cambia a "Confirmada", el cupo del salón se descuenta de forma definitiva de la disponibilidad y se genera un registro de notificación y asignación en el calendario del profesor correspondiente.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 2.- El sistema retiene de manera preliminar un cupo en el inventario de los 40 salones y bloquea temporalmente el horario seleccionado para evitar superposiciones de otros usuarios.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El alumno debe estar autenticado con usuario y password.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-Debe existir disponibilidad en alguno de los 40 salones del edificio principal.	[Approved, Weight is 0.]

Asignación y Notificación Docente

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Profesor.

Descripción de actores:
Profesor:

Docente registrado en la academia que recibe de manera pasiva el aviso del sistema indicando que debe impartir una sesión

Asignación y Notificación Docente
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando al menos un alumno fija su horario, día y sesión exitosamente en el portal web. 1.-El sistema identifica al profesor correspondiente para impartir el idioma, y le envía de forma automática un aviso con los detalles del horario, número de sesión y el salón asignado. 2.-El sistema vincula la clase agendada con el perfil del profesor asignado.
 Alternate. A1 Falla de envío del aviso automático 1.-si el servicio de correo o mensajería interna no logra entregar la notificación al profesor, el sistema almacena el aviso en una cola de reintentos e intenta enviarlo nuevamente en intervalos regulares sin interrumpir la operación del portal.
 Alternate. A2 cancelación previa sin alumnos Si el único alumno agendado en esa sesión cancela, y no quedan más alumnos inscritos en ese horario, el sistema anula la asignación y le envía una nueva notificación automática al profesor indicando que la clase ha sido cancelada y, por ende, no se le pagará esa hora.

CONSTRAINTS
 Invariant. 2.-El horario del docente queda bloqueado en la base de datos para esa fecha y hora exacta de 50 minutos, evitando que el sistema le asigne o empalme otra sesión simultánea. [Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 1.-El mensaje de notificación se encola y despacha a través del servicio de mensajería del sistema, generando un registro de auditoría (log) del aviso enviado. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-El profesor debe tener sus datos de contacto configurados y estar activo en el catálogo del sistema. [Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El alumno debió haber completado exitosamente la reserva y pago de su clase bajo demanda [Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS
 Association (direction: Unspecified) Source: Public (Actor) Profesor Target: Public (UseCase) Asignación y Notificación Docente

Autenticación, Agendamiento y Pago de Clase Bajo Demanda

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario ya inscrito que accede a la plataforma web para autenticarse, separar un espacio, consultar disponibilidad y realizar el pago de su sesión individual.

Autenticación, Agendamiento y Pago de Clase Bajo Demanda
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando el Alumno accede al portal web y selecciona la opción de iniciar sesión para agendar una clase. 1.-El Alumno inicia sesión ingresando su usuario y password correcto en el portal web. 2.-El Alumno selecciona el idioma, ingresa el número de sesión que quiere tomar, y fija el día y la hora deseada. 3.-El Sistema valida la disponibilidad del salón en tiempo real, calcula el costo de la clase dependiendo del idioma y nivel, y procesa el cobro utilizando la tarjeta de crédito guardada por default. 4.-El sistema confirma la reservación de manera exitosa en la pantalla del alumno.

SCENARIOS

 Alternate. 1A1 Credenciales invalidas

1A1. si el usuario o el password son incorrectos, el sistema deniega el acceso, muestra un mensaje de error y solicita reingresar los datos.

 Alternate. 2A Exceso de limite de tiempo

23A1 si el alumno demora más de 5 minutos en completar el proceso, el portal lo saca automáticamente del flujo de apartado y libera el cupo del salón que estaba retenido temporalmente.

 Alternate. 3A sin disponibilidad de horario

3A1 si el sistema detecta que no hay disponibilidad de salones en la fecha y hora seleccionada, despliega en pantalla en qué otros horarios y días ya se encuentra calendarizada esa misma sesión para que el alumno elija una alternativa.

 Alternate. 4A cambio de metodo de pago

3A2 el alumno decide no utilizar la tarjeta guardada por default y captura los datos de una nueva forma de pago antes de confirmar la transacción.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 3.-La pasarela de pagos aprueba la transacción generando un registro contable de ingreso en la base de datos, y el estado de la reserva temporal pasa a estado de validación pagada.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-El sistema captura los parámetros de búsqueda, arranca un contador interno con un límite máximo de 5 minutos y retiene de forma preliminar un cupo en el inventario de salones para evitar que otro usuario se lo gane.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-El sistema valida las credenciales, autentica al usuario y establece una sesión de navegación segura vinculada a su perfil.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-Post-condición 4: El cupo del salón se descuenta de forma definitiva del inventario de 40 salones y el estado de la clase cambia formalmente a "Agendada"

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 1.-El Alumno debe estar previamente registrado con credenciales válidas y tener su tarjeta y nivel de idioma asignado

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-Debe existir disponibilidad de salones (dentro del límite de 40) en el edificio principal.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Autenticación,

ASSOCIATIONS

Agendamiento y Pago de Clase Bajo Demanda

Cálculo y Pago de Nómina

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Profesor, Personal Administrativo.

Descripción de actores:

Profesor: Recibe su pago mensual por hora clase impartida y consulta las horas que tiene registradas en el sistema.

Personal Administrativo: Registra su asistencia en los turnos (9 a 18 hrs o 13 a 22 hrs), recibe su pago basado en su nivel jerárquico y aplica ajustes manuales en caso de discrepancias.

Cálculo y Pago de Nómina

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando se cumple el ciclo mensual de corte establecido en el sistema para la dispersión de nómina.

- 1.-El sistema contabiliza las horas de clase efectivamente impartidas por cada Profesor (excluyendo las sesiones canceladas sin alumnos) y calcula la asistencia del Personal Administrativo considerando sus turnos de 8 horas y su nivel administrativo asignado
- 2.-El sistema liquida los pagos mensuales transfiriendo los fondos correspondientes a las cuentas bancarias (CLABE) registradas de los profesores y administrativos.
- 3.-El Profesor y el Personal Administrativo ingresan al portal web para consultar sus comprobantes de pago y el total de horas/turnos registrados en el sistema.

 Alternate. A1 Incngruencia con el numero de registro de horas del docente

3A1 si el profesor detecta alguna incongruencia o faltante en las horas que le muestra el sistema, asiste físicamente con el Personal Administrativo. El administrativo revisa la evidencia y realiza el ajuste manual en el portal web para compensar el pago.

 Alternate. A2 Ausencia o falta del administrativo

1A1 si el sistema detecta que el personal administrativo no registró sus 8 horas completas en su respectivo turno (de 9 a 18 o de 13 a 22), el sistema aplica el descuento proporcional al calcular su pago mensual basado en su nivel.

CONSTRAINTS

- 
- Post-condition. 2.-Se emiten y guardan las pólizas contables de egreso en la base de datos, y los contadores de horas acumuladas de los trabajadores se reinician a cero para comenzar el nuevo mes.

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 3.-El sistema recupera el historial de pagos de la base de datos y despliega el desglose financiero en las pantallas de los usuarios en modo de solo lectura.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 1.-El motor financiero genera un archivo temporal de pre-nómina consolidando los montos brutos y netos a pagar para cada empleado.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-Las asistencias físicas de administrativos y las horas clase de los profesores deben estar registradas en la base de datos	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-El personal debe tener su nivel administrativo o cuenta bancaria CLABE previamente configurada.	[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Cálculo y Pago de Nómina
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Personal Administrativo	Target: Public (UseCase) Cálculo y Pago de Nómina

Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal

UseCase in package 'PackUSECase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores:

Personal Administrativo, Director.

Descripción de actores:

Personal Administrativo: Configura las variables del sistema (exámenes, cuotas) y registra a los docentes con sus requisitos legales y bancarios.

Director: Asigna los niveles administrativos al personal del sistema.

Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path

SCENARIOS

El caso de uso comienza cuando el Director ingresa al sistema y asigna los niveles administrativos al Personal Administrativo.

1.-El Personal Administrativo configura los catálogos base: idiomas a impartir (inglés y francés), cuotas de inscripción y los precios específicos por cada nivel.

2.-El Personal Administrativo configura los parámetros y reglas para los exámenes de colocación, los exámenes de avance (cada 5 sesiones) y el simulacro TOEFL (al llegar al nivel 6).

3.-El Personal Administrativo ingresa al sistema los datos de los nuevos profesores: generales, contacto, validación de 2 años de experiencia, confirmación de firma del contrato de confidencialidad y cuenta bancaria CLABE.

4.-El sistema valida que los campos requeridos estén completos, guarda los registros y habilita las configuraciones y a los profesores para su uso inmediato.

 Alternate. A1 Requisitos faltantes del profesor

4A1 si al profesor le falta la cuenta CLABE o no cumple con las certificaciones / años de experiencia requeridos, el sistema bloquea el alta, no guarda el registro y alerta al administrativo sobre los campos faltantes.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 2.-Los registros financieros y académicos quedan persistidos en el sistema, listos para ser consumidos por el módulo de cobros e inscripciones.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-Los perfiles del personal administrativo quedan actualizados en la base de datos con sus respectivos niveles de jerarquía y permisos de configuración habilitados.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 3.-Los instrumentos de evaluación quedan vinculados estructuralmente a sus respectivos idiomas y niveles en el repositorio de datos.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 5.-La información personal, legal y financiera del docente queda capturada temporalmente en memoria para su validación de integridad.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 6.-El estado de los profesores cambia a "Activos" en la base de datos, el sistema queda parametrizado al 100% y listo para recibir alumnos y agendar las clases.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-El Director y el Personal Administrativo cuentan con sus credenciales de acceso iniciales.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 1.-La infraestructura de la base de datos y la interfaz del portal están desplegadas.

[Approved, Weight is 0.]

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink**

Source -> Destination

From: Director de la Academia : Actor, Public

To: Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal : UseCase, Public

**UseCaseLink**

Source -> Destination

From: Personal Administrativo : Actor, Public

To: Configuración Administrativa de Catálogos y Alta de Personal : UseCase, Public

Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno, Profesor.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario que, al cumplir los criterios de sesiones, presenta sus exámenes en línea y consulta su propio avance.

Profesor: Docente que accede a la plataforma para consultar el historial de sesiones impartidas, las calificaciones y el porcentaje de avance de los estudiantes.

Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS

**Basic Path. Basic Path**

El caso de uso comienza cuando el sistema audita el historial de asistencias y detecta que el alumno ha completado su 5ta sesión cursada.

- 1.-El sistema despliega de forma automática el examen de avance correspondiente configurado en la plataforma.
- 2.-El Alumno responde las preguntas y envía el examen a través del portal web.
- 3.-El sistema califica el examen de forma automática y actualiza el porcentaje de avance del alumno.
- 4.-El Alumno (o el Profesor) ingresa a la sección correspondiente del portal para consultar el historial de sesiones tomadas, las calificaciones obtenidas y su porcentaje de avance.

**Alternate. A1 Appp de simulacro Toefl**

1.-si el sistema detecta que el alumno ha llegado al nivel 6 en lugar de solo cumplir 5 sesiones, la plataforma le aplica automáticamente un simulacro de TOEFL. El resultado de este simulacro también se califica y queda registrado en su historial permanente.

**Alternate. A2 Abandono o desconexion durante la prueba**

2A1 si el alumno cierra el navegador o pierde la conexión antes de enviar sus respuestas, el sistema pausa la sesión de examen y guarda el progreso temporal, obligando al alumno a retomarlo la próxima vez que inicie sesión para poder continuar usando la plataforma.

CONSTRAINTS

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 4.-El sistema ejecuta una consulta a la base de datos y despliega la información del expediente consolidado en pantalla en modo de solo lectura.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 3.-La calificación obtenida y el nuevo porcentaje de progreso quedan guardados y persistidos permanentemente en el expediente académico del alumno.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 1.-El perfil del alumno cambia temporalmente al estado "En evaluación", bloqueando la capacidad de agendar nuevas clases hasta que concluya el requisito.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 2.-El motor de evaluación recibe las respuestas del estudiante y las almacena temporalmente en memoria para su cálculo.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El alumno debe tener registradas las asistencias correspondientes	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-Los exámenes deben estar configurados previamente en la plataforma por el área administrativa	[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno	Target: Public (UseCase) Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Profesor	Target: Public (UseCase) Evaluación Continua, Simulacro TOEFL e Historial Académico

Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 0 / Resumen de Sistema

Objetivo: Automatizar y centralizar el control operativo, académico, financiero, de recursos físicos y de interoperabilidad de la academia de idiomas.

Actores y Descripción

Alumno: Usuario final que realiza su inscripción, gestiona métodos de pago, agenda clases bajo demanda, presenta evaluaciones (colocación, avance, TOEFL), consulta historial y registra asistencia.

Profesor: Docente que imparte sesiones, registra su asistencia física en los salones mediante lectura de código de barras

desde la app móvil, y consulta sus horas acumuladas y pagos.

Personal Administrativo: Encargado de la configuración del sistema (tarifas por idioma/nivel, cuotas de inscripción, parámetros de exámenes), alta de profesores (datos bancarios, certificaciones, contratos), control de turnos y supervisión de mantenimiento de salones.

Director de la Academia: Autoridad responsable de la asignación de niveles administrativos al personal y de la supervisión general de la continuidad operativa del sistema.

Personal de Mantenimiento: Personal operativo a cargo del mantenimiento físico y habilitación de los salones de clase.

Sistema Corporativo España : Plataforma central externa que recibe de forma mensual y automatizada la transferencia del 10% de las ganancias mediante un Web Service provisto por dicho corporativo.

Sistemas de Terceros / Filiales : Aplicaciones y sistemas externos que se conectan para consultar y extraer en tiempo real la disponibilidad de salones, gestión de materias y gestión de profesores.

Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el Personal Administrativo y el Director configuran las cuotas de inscripción, costos por idioma/nivel, turnos laborales, catálogo de exámenes y dan de alta a los profesores con sus certificaciones, contratos y CLABE bancaria.

- 1.-El Alumno se registra en el portal ingresando sus datos generales y los requeridos, contacto, idioma nativo, información de referencia y datos de tarjeta de crédito para pagos predeterminados.
- 2.-el sistema cobra la cuota configurada, genera credenciales de acceso y aplica el examen de colocación en línea, asignándole su nivel de inicio automáticamente.
- 3.-El Alumno inicia sesión
- 4.- selecciona el idioma, número de sesión, día y hora
- 5.-El Sistema valida la disponibilidad del salón en tiempo real, procesa el cobro según el idioma y nivel mediante la tarjeta registrada y confirma la reservación.
- 6.-El sistema notifica de forma automática al Profesor asignado con los detalles del horario, sesión y salón correspondiente.
- 7.-El Profesor acude al salón e ingresa a la aplicación móvil con sus credenciales para escanear el código de barras del aula como evidencia de impartición y así mismo el Alumno confirma su asistencia en el portal web.
- 8.-El Alumno presenta el examen correspondiente en la plataforma. El sistema califica automáticamente, actualiza el porcentaje de avance y permite la consulta de historial tanto al Alumno como al Profesor
- 9.-El sistema calcula las horas de clase impartidas por cada docente y liquida el pago en sus cuentas CLABE
- 10.-Los Sistemas de Terceros consumen los servicios para consultar disponibilidad de salas, catálogo de materias y profesores en tiempo real.

Alternate. A1. Descuento Familiar

- 2.1 Si el Alumno indica que tiene un familiar inscrito y proporciona su número de matrícula válido, el sistema aplica un 5% de descuento permanente en todos los pagos sucesivos de clases que realice dicho familiar.

Alternate. A2 Expiración de Tiempo en Agendamiento

- 3A1.si el Alumno demora más de 5 minutos en completar el proceso de apartado y pago, el sistema cancela la reserva temporal, lo saca del flujo de apartado y libera el cupo del salón.

Alternate. A4. Cancelación de Clase y Penalizaciones:

- 4A1.Si el Alumno cancela una clase previamente agendada:Si acumula hasta 5 cancelaciones en el módulo, no se aplica recargo adicional.

SCENARIOS

A partir de la sexta cancelación en el módulo, el sistema aplica automáticamente una penalización del 5% adicional sobre el precio por hora del idioma/nivel en sus siguientes pagos.
Si por efecto de cancelaciones no queda ningún alumno registrado en la sesión, la clase no se imparte y no se computa pago al profesor por dicha hora.

 Alternate. A3. Sin Disponibilidad en el Horario Solicitado

3A1. En el paso 3, si no existe salón o cupo en la fecha y hora seleccionadas, el sistema consulta y despliega los días y horarios alternativos en los que dicha sesión ya se encuentra calendarizada para que el alumno elija otra opción.

 Alternate. A5. Aclaración de Horas del Profesor

7A1 si el Profesor detecta alguna incongruencia en el reporte de horas registradas, asiste con el Personal Administrativo, quien revisa las lecturas de código de barras y aplica el ajuste correspondiente en el sistema.

 Alternate. A6. Interrupción o Fallo de Comunicación con Web Service Externo

8A1 si el Web Service del corporativo de España o los endpoints de terceros no responden, el sistema almacena la transacción en una cola de reintentos seguros, registra el log de auditoría y reintenta la transferencia sin detener la operatividad del portal.

 Alternate. A7. Atención al Usuario mediante Chat de Soporte

1A3 Si cualquier usuario solicita apoyo durante su navegación en días y horarios hábiles, el sistema activa la herramienta de chat en vivo con el personal administrativo. Fuera de ese horario, el usuario interactúa con la ayuda en línea contextual presente en los campos del formulario.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 10.-El sistema despacha la información solicitada a través de las APIs (REST y GraphQL) y almacena un registro de auditoría de cada petición externa consumida exitosamente.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 5.-El inventario de salones reduce su disponibilidad en un espacio, el cargo a la tarjeta se registra financieramente y el estado de la clase cambia a "Agendada".

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 6.-El horario del profesor se actualiza en la base de datos bloqueando esa hora en su disponibilidad, y se genera un registro (log) de la notificación enviada

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 7.-El estatus de la clase cambia a "Impartida", confirmando la asistencia física de ambos y habilitando el registro de esa hora para el cálculo de nómina del docente.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 9.-Se genera la póliza de egreso por el pago de honorarios y el contador de horas acumuladas del profesor se reinicia a cero para el siguiente periodo de cálculo.

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS

🔒 Post-condition. 8.-La calificación se anexa al expediente académico del alumno y su porcentaje de progreso dentro del módulo se actualiza de forma permanente.

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Post-condition. 1.-Los datos personales quedan persistidos temporalmente en el sistema y el token de la tarjeta de crédito se almacena de forma segura, listo para procesar cargos.

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Post-condition. 2.-El pago de inscripción genera un registro contable, el alumno adquiere el estado "Activo" en la base de datos, se le asigna su nivel inicial de idioma y sus credenciales de autenticación quedan habilitadas

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Post-condition. 3.-El sistema valida las credenciales y establece una sesión de usuario segura y activa en el portal web.

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Post-condition. 4.-El sistema captura los parámetros de búsqueda del alumno, dispara el temporizador de 5 minutos de límite para la transacción y retiene temporalmente el cupo del salón.

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Pre-condition. 3.-El Web Service del Corporativo de España y los canales de consulta externa están configurados y accesibles en la red

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Pre-condition. 2.-Los catálogos base de idiomas iniciales , niveles de estudio y salones del edificio principal están registrados en el sistema.

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Pre-condition. 1.-La infraestructura del portal, base de datos y servicios de integración se encuentra desplegada y disponible 24/7.

[Approved, Weight is 0.]

CONNECTORS

🔗 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Personal Administrativo : Actor, Public

To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

🔗 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Profesor : Actor, Public

To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

🔗 **UseCaseLink** Source -> Destination

From: Personal de mantenimiento : Actor, Public

To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Sistemas de Terceros : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Director de la Academia : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Sistema Corporativo España : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

 **UseCaseLink** Source -> Destination
From: Alumno : Actor, Public
To: Gestión Integral y Operación de la Academia de Idiomas : UseCase, Public

Impartición y Registro de Asistencia Dual

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Profesor, Alumno.

Descripción de actores:

Profesor: Docente que acude físicamente al salón asignado, se autentica en la app móvil y genera la evidencia de que está impartiendo la sesión.

Alumno: Usuario que accede a su portal para confirmar que está presente en la clase.

Impartición y Registro de Asistencia Dual

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el Profesor y el Alumno se presentan a la sesión agendada en el horario establecido.

- 1.-El Profesor ingresa a la aplicación móvil proporcionando su usuario y password.
- 2.-El Profesor lee el código de barras del salón con la aplicación móvil al entrar para generar la evidencia de impartición de la clase, la cual tiene una duración de 50 minutos.
- 3.-El Alumno ingresa al portal web y registra su asistencia a la sesión

 Alternate. 1A Cancelación de sesión por el Alumno

1A1 Si antes de la clase el alumno decide cancelar su asistencia, el sistema registra la baja. Si el alumno rebasa el límite de 5 sesiones canceladas por módulo, el sistema le aplica automáticamente una penalización del 5% adicional en su siguiente pago de clase.

 Alternate. A2 Cancelacion total

1A2 Si el único alumno de la clase cancela su asistencia y no hay más alumnos inscritos en esa sesión, la clase se anula; por lo tanto, no se genera la evidencia de impartición ni se le paga al profesor por esa hora.

SCENARIOS

 Alternate. A3 Falla de lectura del código de barras

2A1 si la cámara de la aplicación móvil no logra procesar el código de barras del salón, el profesor debe solicitar apoyo a través del chat del portal (en días y horario hábiles) o acudir con el personal administrativo para que registren su asistencia de forma manual.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 1.-El sistema móvil autentica al docente, valida sus permisos y habilita la interfaz que contiene el lector de código de barras.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 3.-El estatus individual del alumno en esa clase cambia a "Presente", consolidando la asistencia cruzada que el sistema utilizará posteriormente para el cálculo de pagos y el avance del módulo.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-El sistema valida que el aula escaneada coincida con la asignación original, genera un registro de inicio con fecha y hora exacta (timestamp) en la base de datos, y cambia el estado de la clase a "En curso".

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-El profesor debe tener la aplicación móvil instalada en su dispositivo y contar con sus credenciales activas.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 1.-La clase debe estar agendada, el salón reservado y el profesor debió haber sido notificado

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Impartición y Registro de Asistencia Dual

Impartición, Asistencia y Evaluación Continua

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel 1

Actores: Profesor, Alumno, Personal Administrativo.

Descripción de actores:

Profesor: Genera la evidencia de asistencia en el aula y acumula horas clase para su pago mensual.

Alumno: Registra asistencia, presenta evaluaciones periódicas y revisa su historial.

Personal Administrativo: Resuelve discrepancias en el registro de horas del docente.

Impartición, Asistencia y Evaluación Continua
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS

Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el profesor ingresa a la aplicación móvil con usuario y password.

- 1.-el profesor lee el código de barras del aula con la aplicación móvil para generar evidencia.
- 2.- El alumno ingresa al portal y registra su asistencia.
- 3.- El sistema cruza la evidencia del código de barras con la asistencia del alumno, contabiliza la hora clase impartida y la suma al registro mensual del profesor.
- 4.-El sistema audita el historial del alumno; al detectar que es su quinta sesión cursada, despliega automáticamente el examen de avance configurado en la plataformal.
- 5.-El alumno concluye el examen; el sistema califica en automático, guarda el resultado y actualiza el porcentaje de avance general permitiendo su visualización..

Alternate. A1 App simulacro Toefl

5A1 si el alumno ha llegado al nivel 6, el sistema le aplica un simulacro de TOEFL configurado por plataforma, quedando registrado en su historial.

Alternate. A2 Incongruencia en pagos

A2.al consultar sus horas en el sistema el profesor nota una incongruencia, el profesor asiste físicamente con el Personal Administrativo para que realicen el ajuste manual

CONSTRAINTS

 Post-condition. 3.- Se genera un registro de devengo a favor del docente, incrementando automáticamente el acumulado de horas clase que se liquidarán en su pago mensual.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-El sistema valida el aula, genera un registro con la marca de tiempo (timestamp) de inicio para la sesión de 50 minutos y cambia el estatus de la clase a "En curso".

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.- El estatus del alumno en la sesión cambia a "Presente" en la base de datos, consolidando la confirmación bilateral requerida para dar por válida la clase.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-La interfaz de evaluación se activa y el estado del alumno cambia temporalmente a "En evaluación", bloqueando la reserva de su sexta sesión hasta que complete la prueba.

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 5.- La calificación numérica y el progreso actualizado quedan persistidos permanentemente en el expediente, quedando la información inmediatamente disponible para ser extraída mediante las consultas GraphQL.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-La clase debe estar agendada previamente.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.- Los profesores deben estar dados de alta con cuenta CLABE y contrato firmado.	[Approved, Weight is 0.]

Inscripción y configuración inicial del alumno

UseCase in package 'PackUseCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario que interactúa por primera vez con el sistema para registrarse, proporcionar su información personal y financiera, y evaluar su nivel inicial.

Inscripción y configuración inicial del alumno
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 01/09/2026. Last modified 01/09/2026

SCENARIOS	
 Basic Path. Basic Path	
El caso de uso comienza cuando el alumno ingresa al portal en la sección de inscripción. 1.- Proporciona sus datos generales, de contacto, idioma nativo, y quién lo recomendó. 2.-El alumno indica que no tiene familiares inscritos. 3.- El alumno ingresa los datos de su tarjeta de crédito. 4.-El sistema procesa el cobro de la cuota de inscripción. 5.-El sistema genera y entrega el usuario y password. 6.-El sistema aplica el examen de colocación en la plataforma. 7.-El sistema califica en automático y despliega el nivel asignado en los datos generales del alumno.	
 Alternate. A1 Familiar Inscrito	
3A1. si el alumno indica que tiene un familiar inscrito y proporciona su matrícula, el sistema lo registra para aplicar un 5% de descuento en todos los pagos sucesivos de clases que haga dicho familiar.	
CONSTRAINTS	
 Post-condition. 1.-El alumno obtiene su usuario, password y nivel asignado	[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 2.-La tarjeta de crédito queda registrada por default	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 3.-Se realiza el cobro de la inscripción.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-Las cuotas de inscripción y los exámenes de colocación por idioma y nivel deben estar configurados previamente por el área administrativa	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El sistema debe estar operativo.	[Approved, Weight is 0.]

Interoperabilidad y Consulta Externa

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Descripción de actores:

Sistemas de Terceros:

Plataformas y aplicaciones de otras filiales de la empresa internacional que se conectan remotamente para extraer información operativa.

Interoperabilidad y Consulta Externa
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando un Sistema de Terceros envía una petición de consulta estructurada al endpoint del servicio GraphQL expuesto por la academia. 1.-El Sistema de Terceros solicita la extracción de datos aplicando diferentes filtros para consultar la disponibilidad de salones en tiempo real, la gestión de materias y la gestión de profesores. 2.-El servicio GraphQL procesa la solicitud, accede a la base de datos y consolida estrictamente la información solicitada sin extraer campos innecesarios. 3.-El sistema empaqueta la información solicitada y la transfiere de vuelta al Sistema de Terceros.
 Alternate. A1 Filtros invalidos o error de sintaxis 1A1 si la consulta GraphQL enviada por el tercero solicita información restringida o contiene errores en los filtros, el sistema intercepta la petición y devuelve un código de error de sintaxis, protegiendo la integridad de la base de datos.
 Alternate. 2A sobrecarga de peticiones simultaneas 2A1 i múltiples sistemas de terceros intentan extraer datos al mismo tiempo, el enrutador del servidor balancea la carga priorizando las operaciones locales del portal, de manera que la academia no interrumpa sus funciones diarias.

CONSTRAINTS	
 Post-condition. 3.-La conexión externa se completa exitosamente y el servidor genera un registro en el historial de logs detallando la fecha y la carga de datos que fue extraída.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 2.-La base de datos ejecuta la operación de lectura aislada, garantizando que el rendimiento del portal web principal para los alumnos no se vea afectado ni deje de funcionar.	[Approved, Weight is 0.]
 Post-condition. 1.-El servidor de aplicaciones recibe la petición, valida la conexión de la filial externa y delega la instrucción al componente GraphQL.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El servicio de tipo GraphQL debe estar programado, publicado y conectado a la misma base de datos donde se alojan los registros de la academia.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 2.-El sistema debe contar con los datos actualizados sobre la disponibilidad de los 40 salones, catálogos de materias e información de profesores.	[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Sistemas de Terceros «<<System>>>»	Target: Public (UseCase) Interoperabilidad y Consulta Externa

Registro, Cobro de Inscripción y Examen de Colocación

UseCase in package 'PackUSeCase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno.

Descripción de actores:

Alumno: Usuario que interactúa por primera vez con el sistema para registrarse, proporcionar su información, realizar su pago inicial y ser evaluado.

Registro, Cobro de Inscripción y Examen de Colocación
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path
El caso de uso comienza cuando el Alumno accede al portal web de la academia para iniciar su proceso de inscripción.
1.-El Alumno ingresa sus datos generales, de contacto, idioma nativo, quién lo recomendó, y declara que no tiene un familiar

SCENARIOS

previamente inscrito.
2.-El Alumno proporciona los datos de una tarjeta de crédito para guardarlos como método de pago por default.
3.-El sistema calcula la cuota configurada, procesa el pago inicial y registra al alumno en la base de datos consumiendo el servicio REST público, generándole usuario y password
4.-El sistema despliega automáticamente el examen de colocación configurado para el idioma seleccionado.
5.-El Alumno contesta y envía el examen de colocación mediante la plataforma.
6.-El sistema califica en automático, obtiene el resultado y despliega el nivel asignado en los datos generales del alumno.

 Alternate. A1 Familiar inscrito

1A1 si el alumno indica que tiene un familiar inscrito y proporciona su número de matrícula válido, el sistema activa un 5% de descuento permanente en todos los pagos sucesivos de clases que tome dicho familiar.

 Alternate. A2 Tarjeta declinada

3A1 si el procesador de pagos rechaza la tarjeta, el sistema detiene el proceso de inscripción, no consume el servicio REST, y solicita al alumno ingresar un método de pago alternativo.

 Alternate. A3 Falla de conexion del REST

3A2 si el servicio REST no responde o arroja un error al intentar crear al alumno, el sistema revierte el cobro realizado a la tarjeta (rollback) y notifica al usuario del error para evitar inconsistencias en la base de datos.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 6.-El nivel del idioma queda persistido permanentemente en el expediente del alumno, habilitándolo para realizar el agendamiento de sus clases.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 5.-Las respuestas de la evaluación son recibidas y almacenadas temporalmente por el motor de calificación.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-Los datos personales y demográficos quedan capturados temporalmente en la memoria de la aplicación cliente.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-El sistema encripta los datos financieros y retiene el token de la tarjeta listo para procesar el cargo

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 3.-Se genera la transacción contable de la inscripción, el alumno adquiere el estado "Activo" en la base de datos y sus credenciales de autenticación quedan habilitadas.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-La interfaz cambia al modo de evaluación y el perfil del alumno cambia al estado temporal "Pendiente de nivel".

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS	
 Pre-condition. 2.-El servicio REST público para crear alumnos está en línea y conectado a la base de datos.	[Approved, Weight is 0.]
 Pre-condition. 1.-El CU-1.1 está completo (las cuotas de inscripción y los exámenes están configurados).	[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS	
 Association (direction: Unspecified)	
Source: Public (Actor) Alumno	Target: Public (UseCase) Registro, Cobro de Inscripción y Examen de Colocación

Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

UseCase in package 'PackUSECase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Alumno, Profesor, Personal Administrativo.

Descripción de actores:

Alumno / Profesor: Usuarios finales del portal que requieren asistencia operativa para completar sus flujos de trabajo.

Personal Administrativo: Empleados en turno que reciben y atienden las consultas de los usuarios a través del chat en vivo.

Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS
 Basic Path. Basic Path El caso de uso comienza cuando un usuario (Alumno o Profesor) se encuentra navegando en el portal web y selecciona la herramienta de chat para solicitar asistencia operativa. 1.-El sistema intercepta la petición del usuario y consulta el reloj del servidor para verificar si la fecha y hora actuales corresponden a un día y horario hábil configurado por la academia. 2.-El sistema habilita la interfaz del chat en la pantalla del usuario y enruta la solicitud al panel del Personal Administrativo que se encuentre en turno (9 a 18 hrs o 13 a 22 hrs). 3.-El usuario redacta su consulta y el Personal Administrativo responde proporcionando la ayuda necesaria hasta resolver la duda operativa. 4.-El usuario o el administrativo cierran la ventana de chat al finalizar la sesión de ayuda.
 Alternate. A1 intento de acceso fuera del horario hábil 1A1 si el reloj del servidor indica que es fin de semana o fuera de horario laboral, el sistema desactiva el botón de chat en vivo y despliega un mensaje informativo. El usuario procede a resolver sus dudas leyendo la ayuda en línea (tooltips) que el sistema tiene integrada en absolutamente todos los campos, logrando completar su proceso sin necesidad de capacitación o intervención humana.

SCENARIOS

 Alternate. 2A Personal administrativo no disponible

2A1 si todos los administrativos en turno están atendiendo otros chats, el sistema coloca al usuario en una cola de espera y le muestra un mensaje automático indicando su posición temporal, reteniendo la conexión hasta que un operador se libere.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 5.-La conexión en vivo se termina, liberando la disponibilidad del administrativo, y el sistema consolida la transcripción del chat guardándola en la base de datos como un log de soporte.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 4.-La conversación fluye y el sistema va almacenando temporalmente los mensajes intercambiados en la memoria de la sesión.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 2.-Se establece una conexión bidireccional segura (web socket) en tiempo real entre el dispositivo del usuario y el servidor administrativo.

[Approved, Weight is 0.]

 Post-condition. 1.-El motor de reglas valida positivamente la condición temporal y autoriza la inicialización del componente de mensajería.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 1.-El portal web debe estar operativo y accesible para todos los usuarios.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 3.-Todos los campos de los formularios deben tener configurada su respectiva ayuda en línea.

[Approved, Weight is 0.]

 Pre-condition. 2.-Las ventanas de atención (días y horarios hábiles) deben estar parametrizadas en el servidor.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Personal Administrativo

Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Alumno

Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

 Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Profesor

Target: Public (UseCase) Soporte al Usuario mediante Chat en Línea y Ayuda Contextual

ASSOCIATIONS

Transferencia Financiera a Corporativo de España

UseCase in package 'PackUSECase'

Nivel de Alcance: Nivel 1

Actores: Sistema Corporativo España («system»).

Descripción de actores:

Sistema Corporativo España:

Plataforma externa de la matriz internacional que expone un Web Service para recibir de forma automatizada las regalías correspondientes al periodo.

Transferencia Financiera a Corporativo de España
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
User created on 02/09/2026. Last modified 02/09/2026

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

El caso de uso comienza cuando el reloj del servidor alcanza el día y hora de corte mensual programado para la liquidación internacional.

- 1.-El sistema de la academia consulta la base de datos, consolida todos los ingresos y egresos del periodo, y calcula de forma automática el 10% exacto de las ganancias netas obtenidas en ese mes.
- 2.-El sistema de la academia establece una conexión segura e invoca el Web Service proporcionado por el sistema de España, enviando la carga útil (payload) con el monto a transferir y los detalles del periodo.
- 3.-El Sistema Corporativo España recibe la petición, procesa la transferencia en sus servidores y devuelve un acuse de recibo con código de éxito al sistema de la academia.

 Alternate. A1.Caída o interrupción del Web Service externo

2A1 si el servicio de España no responde, agota el tiempo de espera (timeout) o devuelve un error de servidor, el sistema local aborta el intento de transferencia, revierte la pre-póliza, y guarda la tarea en una cola de reintentos seguros. El portal web para alumnos y maestros sigue funcionando ininterrumpidamente.

 Alternate. A2 Mes sin ganancias reportadas

1A1 si el cálculo de utilidades del mes resulta en un valor de cero o negativo (pérdidas), el sistema detiene el flujo de envío de fondos, omite la llamada al Web Service y únicamente genera un reporte de auditoría interno informando que no hubo ganancias a transferir.

CONSTRAINTS

 Post-condition. 3.-La base de datos local registra la transferencia como "Exitosa", consolida la póliza de egreso definitiva y finaliza el ciclo contable del mes sin afectar el funcionamiento del resto del portal.

[Approved, Weight is 0.]

CONSTRAINTS

🔒 Post-condition. 2.-El paquete de datos financieros viaja encriptado por la red y la transacción queda en estado de "Procesando" a la espera de respuesta externa.

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Post-condition. 1.-El monto final de la regalía queda calculado, retenido lógicamente en la cuenta matriz y se genera una pre-póliza de egreso internacional.

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Pre-condition. 2.-El endpoint (URL) y las credenciales del Web Service de España deben estar configurados y accesibles desde el servidor de la academia.

[Approved, Weight is 0.]

🔒 Pre-condition. 1.-El ciclo mensual de cobros y pagos de nómina debió haber concluido.

[Approved, Weight is 0.]

ASSOCIATIONS

✍ Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) Sistemas de Terceros «<<System>>>»

Target: Public (UseCase) Transferencia Financiera a Corporativo de España